

Diskusi Kelompok I
MA4151 Kriptografi
Hari,Tanggal: Senin, 4 September 2017
Waktu: 07.00 – 08.50, Ruang: Study Hall
Semester: I, 2017/2018

Program Studi S1 Matematika
Institut Teknologi Bandung
Dosen: Edy Tri Baskoro, Dr, Prof.

Satu Kelompok terdiri dari 2 orang.

CLOSED BOOK

No 1 [10]

Tentukan nilai a dan b agar matriks di bawah ini memiliki invers atas Z_{26} ?

$$\begin{bmatrix} b & 2 \\ 0 & a \end{bmatrix}$$

No 2 [10]

Kita akan menggunakan sandi permutasi berikut ini. Misalkan n dan m bilangan bulat. Tulis kata asal ke dalam matriks $n \times m$ berdasarkan baris. Maka, diperoleh katasandinya yang bersesuaian dengan membacanya per kolom pada matriks tersebut. Sebagai, contoh bila $n=3$ dan $m=4$ serta kata asalnya “kombinatorik”, maka diperoleh matriks 3×4

k o m b
i n a t
o r l k

Maka, katasandinya adalah: “KIOONRMAIBTK”.

- (a) Jelaskan bagaimana kita melakukan dekripsi suatu katasandi sebarang bila diketahui nilai m dan n .
- (b) Dekripsi katasandi berikut ini dengan menggunakan metode anda:
“SIAAEAANLNRSNIAADMIDAHUYIDSPTA”